生物物理班　難易度 ★★★

AF2 を理解しよう (2): 共進化と幾何学的拘束

相原 一樹

1　はじめに

ここから AlphaFold2 が実際にどのような処理を通してタンパク質構造を予測しているかを具体的に見ていきます。AF2 の構成は図 1 のように**前処理**、**Evoformer**、**Structure Module**の三つに分けられます。

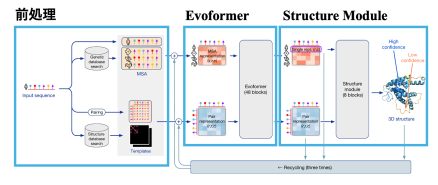


図 1: AF2 の概要

このポスターではタンパク質構造予測において重要な役割を果たしている**多重配列アランメント (MSA)**と**前処理**、**Evoformer**について解説します。

2　MSA と前処理

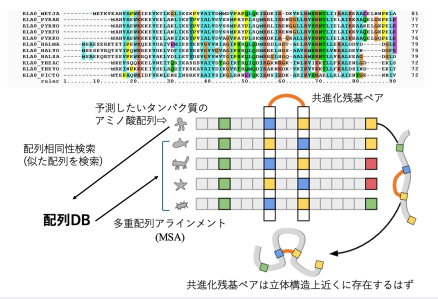


図 2: MSA の具体的な様子と共進化

MSAとは目的配列とその類似配列を並べたものです。図 2 のように、鎖の上で離れていても 3D 構造上で近接する残基同士は、一方の変異を補うように他方も変異する**共進化**を起こします。この共進化残基ペアの情報が、三次元的な位置関係を特定する手掛かりとなります。

前処理 (Embedding) では、MSA の文字情報をベクトルに変換します。**MSA 表現**の初期値には MSA を、**ペア表現**の初期値には残基 i, j のアミノ酸情報と相対距離 $|i-j|$ を埋め込みます。以降のモジュールでは、この二つの表現を相互に参照・更新し、構造を予測します。MSA 表現にはタンパク質の局所的な構造と共進化の情報が、ペア表現に今後残基間の空間的な距離や向きの情報が洗練・蓄積されていきます。

3　Evoformer

Evoformer は初めに MSA 表現の更新をし、その後ペア表現の更新をします。

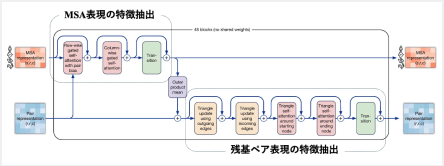
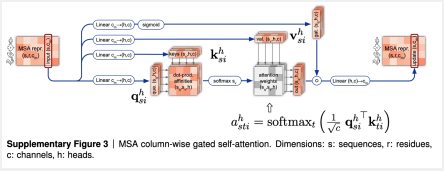


図 3: Evoformer の構成

3.1　MSA 表現の更新

row-wise(行方向)では、同一配列内の情報を集約し、局所的な構造特徴 (二次構造など) を抽出します。一方で**column-wise(列方向)**では、全生物種を横断的に比較することで、**共進化**している残基ペアのシグナルを強調し、位置関係の手がかりを顕在化させます。



Supplementary Figure 3 | MSA column-wise gated self-attention. Dimensions: s: sequences, r: residues, c: channels, h: heads.

図 4: Column wise gated self attention

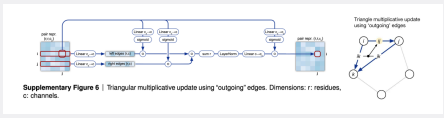
column-wise の attention では MSA 表現の i 列を入力として、そこから Query(q_{si}^h) や Key(k_{si}^h)、Value(v_{si}) を作ります。この処理を通すことで共進化情報は強調され、ノイズは抑制されます。

ペア表現更新に移る前にここで得た MSA 表現をペア表現に反映させます。(Outer product mean)

3.2　ペア表現の更新

ペア表現の更新では**残基間の空間的な幾何拘束**に着目した設計となっています。各要素 z_{ij} を i から j に伸びるエッジと見なし、エッジ間の整合性を考慮します。

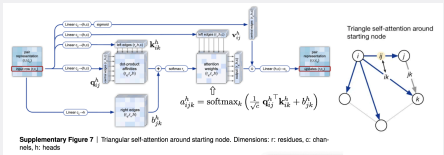
Triangle updateでは、二つのエッジ ik, jk から求められる条件を第 3 の辺 ij の更新に利用します。これは「三角形の二辺が決まれば残りの一辺が制限される」という幾何的な条件を上手く落とし込んだ設計になっています。



Supplementary Figure 6 | Triangular multiplicative update using "outgoing" edges. Dimensions: r: residues, c: channels.

図 5: Triangle update(1 つ目)

一方で**Triangle self-attention**の方では i から伸びるエッジ (i 行目) を入力として、そこから Query(q_{ij}^h) や Key(k_{ik}^h)、Value(v_{ij}) を作ります。そしてバイアスとして j から k に伸びるエッジ (b_{jk}^h) を入れることで 3 残基間の関係を考慮することを可能にしています。これは「j と k が近い (関係が強い) ならば、$i \to j$ という関係を考える際に $i \to k$ の情報を強く参照する」という重みづけをしていることに対応します。



Supplementary Figure 7 | Triangular self-attention around starting node. Dimensions: r: residues, c: channels, h: heads

図 6: Triangle self-attention(3 つ目)

以上の処理を 48 回繰り返し、二つの表現をより洗練させます。

PHYSICS LAB. 2026